

Trabajo Práctico 4

Calcular el límite

1. $\lim_{x \rightarrow 0} 2X^5 + 7X^3 - X - 6$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} 2X^5 + 7X^3 - X - 6$
3. $\lim_{x \rightarrow -2} 2X^5 + 7X^3 - X - 6$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} 3X^2 - X + 4$
5. $\lim_{x \rightarrow 3} 3x + 1$
6. $\lim_{x \rightarrow -1} 5x + 9$
7. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 + 1)(3x - 2)$
8. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x^2 + 5}$
9. $\lim_{x \rightarrow -9} x^3 - 27$
10. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{X^2 + 5X + 4}{X + 4}$
11. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{X^2 + 5X + 4}{X + 4}$
12. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{X^3 - 27}{X - 3}$
13. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{X^2 + 3X - 10}{X^2 + X - 6}$
14. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{X} - 2}{X - 4}$
15. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{2X^2 + 3X + 5}{X + 4}$
16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X - 1}{X - 1}$
17. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{X} - \sqrt{2}}{X - 2}$
18. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{X^2 - 5X + 6}{X - 2}$
19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X^3 - 1}{X - 1}$
20. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X^3 - 1}{X^2 - 1}$
21. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{X^2 - 25}{X^2 - 25}$
22. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{X^2 + 2X + 1}{X + 4}$
23. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X - 1}{X - 1}$
24. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{2X^2 + 3X + 5}{X + 5}$
25. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{a} + 2}{a + 4}$
26. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{X^3 + 2X^2 + 4x + 7}{X + 3}$
27. $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{x + 5}}{X + 5}$
28. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X - 1}{x^2 - 1}$
29. $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{X + 4}{\sqrt{x + 4}}$
30. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{X - 5}$
31. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{\sqrt{x^2 - 2}}$
32. $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{x^2 - 1}$
33. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 4)$
34. $\lim_{x \rightarrow 2} (5x^2 - 7x + 8)$
35. $\lim_{x \rightarrow 3} 2x^3 - x$
36. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^3 - 8}}{X^2 + 3}$
37. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{X^2 + 2X - 3}{X^2 - 5X + 4}$

2) Establézcase si las funciones dadas son o no continuas en el punto $x = 2$. Justifíquese la respuesta.

3)

a. $f(x) = 4x^2 - 2x + 12$

b. $f(x) = \frac{8}{x-2}$

c. $g(x) = \frac{3x^2}{x-2}$

d. $g(x) = \sqrt{x-1}$

e. $h(x) = \sqrt{x-3}$

f. $h(x) = |3 - 5x^2|$

g. $t(x) = \llbracket x \rrbracket$ (parte entera de x)

h. $t(x) = \left\lfloor x - \frac{1}{2} \right\rfloor$

i. $m(x) = \frac{t^3 - 8}{t - 2}$

j. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 12 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

k. $f(x) = \begin{cases} \frac{4x - 8}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 2 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

l. $f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

m. $g(x) = \begin{cases} -3x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ -2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

3) Analizar la continuidad de dichas funciones

a. $f(x) = \begin{cases} 9 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x + 2 & \text{si } x > 2 \end{cases} ; a = 2$

b. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases} ; a = 3$

$$\text{c. } G(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 4} & \text{si } x \neq 4 \\ 2 & \text{si } x = 4 \end{cases} ; a = 4$$

$$\text{d. } H(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} & \text{si } x \neq -3 \\ 1 & \text{si } x = -3 \end{cases} ; a = -3$$

$$\text{e. } f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \\ 1 - x & \text{si } x > 1 \end{cases} ; a = 0 ; a = 1 ; a = 2$$

$$4. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq -2 \\ ax + b & \text{si } -2 < x < 2 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Encuéntrense los valores de a y b para que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existan.

5. Dada la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 3 \\ ax + b & \text{si } 3 < x < 5 \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

Determinense los valores de las constantes a y b para que f sea continua en todo su dominio.

$$6. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} 3x + 6a & \text{si } x < -3 \\ 3ax - 7b & \text{si } -3 \leq x \leq 3 \\ x - 12b & \text{si } x > 3 \end{cases}$$